Chapitre 1
Ensembles

Table 1.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 1...

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**.../**savoir faire**...	🪨	💎	💍
Vocabulaire des ensembles			
définir un ensemble par extension, par compréhension	1,		
utiliser les symboles $\in, \ni, \notin \not\ni$ et $\subset$ et $\supset$	2, 3		
intersection $\cap$, union $\cup$, et complémentaire	4,	5, 12, 13	
exploiter et produire des diagrammes de Venn	6, 7, 8	9, 10, 11	14
Ensembles de nombres réels			
justifier qu'un nombre est dans $\mathbb{D}$	17		
justifier qu'un nombre est dans $\mathbb{Q}$	15,	18	19
classification des réels et généralités	16	21, 22	
Valeur absolue			
définition, valeur absolue comme écart	23, 24	25	

1.1 Vocabulaire des ensembles

■ **Exemple 1.1** Les ensembles de la figure 1.1 s'écrivent : $A = \{43; 0; 7; 188\}$, $B = \{7; 4; 82\}$.

L'ordre d'écriture des éléments entre accolades n'est pas important : $\{43; 0; 7; 188\} = \{7; 43; 188; 0\}$.

7 est un élément, $\{7\}$ est un ensemble.

43; 0; 7 et 188 sont les *éléments* de l'ensemble A.

$43 \in A$ se lit « 43 *appartient* à A ».

$82 \notin A$ se lit « 82 *n'appartient pas* à A ».

Tout élément de l'ensemble $D = \{188; 0; 43\}$ *appartient* à A.

On dira que $D \subset A$ (*inclus*) ou $A \supset D$ (*contient*).

$B \not\subset A$. B n'est pas un sous-ensemble de A.

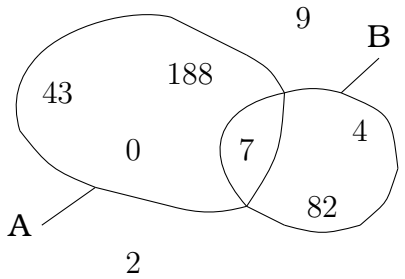


Figure 1.1 – Diagramme des ensembles A et B

R Les éléments d'un ensemble sont distincts deux-à-deux. Il n'est pas correct d'écrire $\{0; 5; 0\}$.

1.2 Ensembles particuliers

Définition 1.1 — $\mathbb{N}$ ensemble des entiers naturels. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$. $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1; 2; 3; 4; \dots\}$.

Définition 1.2 — $\mathbb{Z}$ ensemble des entiers relatifs . $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$ et $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

R $\mathbb{Z}$ est composé des nombres entiers naturels et de leurs opposés : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Définition 1.3 — nombres décimaux. L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous forme du produit d'une puissance de 10 par un entier non divisible par 10 sont dit décimaux.

$$\mathbb{D} = \left\{ b \times 10^n \quad \middle| \quad b \in \mathbb{Z} \quad \text{non divisible par 10 et } n \in \mathbb{Z} \right\}$$

■ **Exemple 1.2** Tout nombre décimal admet :

— une *écriture scientifique* $\pm a \times 10^n$, où $n \in \mathbb{Z}$ et la mantisse $a \in \mathbb{D}$ vérifie $1 \leqslant a < 10$.

— un *ordre de grandeur* égal au produit de l'entier le plus proche de a par 10^n.

— une *écriture décimale finie*

x	**justification $x \in \mathbb{D}$ au sens de la définition 1.3**	**écriture scientifique**	**ordre de grandeur**
26 500	265×10^2	$2{,}65 \times 10^4$	3×10^4
42,5	425×10^{-1}	$4{,}25 \times 10^1$	4×10^1
0,001 65			
$\frac{3}{5}$ =0,6			

R Il est imprécis de caractériser les nombres décimaux comme « les nombres à virgule ». 1 et $\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$ mais il n'y a pas de virgule dans 1 ni $\frac{2}{5}$. De plus il ne faut pas confondre *écriture décimale* et *nombre décimal*.

Les nombres dont l'écriture décimale est infinie ne seront pas dans $\mathbb{D}$, en particulier :

Proposition 1.1 — admis provisoirement. $\frac{1}{3} = 0{,}333\ 333\ 3\ldots$ n'est pas un nombre décimal $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

Définition 1.4 — nombres rationnels. L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction irréductible d'entiers sont dit rationnels.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \quad \middle| \quad a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{N}^*, \quad \text{sans diviseurs communs} \right\}$$

■ **Exemple 1.3** Parmi les nombres rationnels on compte

1. les nombres décimaux $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ ayant une écriture décimale finie
2. les rationnels non décimaux $\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$ ayant une écriture décimale infinie et *périodique*.

x	**justification de** $x \in \mathbb{Q}$	**écriture décimale**	**classification**
-13	$-13 = \dfrac{-13}{1}$ irréductible.	-13 (finie)	$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
9,75	$9{,}75 = \dfrac{975}{100} =$	9,75 (finie)	$\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
$\dfrac{251}{25}$		$251 \div\ 25 =$ 10,04 (finie)	$\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
$\dfrac{150}{7}$		$150 \div\ 7 =$ 21,$\underline{428571}\ldots$ (périodique)	$\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$

R La période d'un nombre rationel non décimal $\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$ peut ne pas être constatée sur la valeur approchée donnée par la calculatrice :

$\frac{1}{19} = 1 \div\ 19 =$ 0,$\underline{052631578947368421}\ldots$ période = 18

$\frac{1}{47} = 1 \div\ 47 =$ 0,$\underline{021276595744680851063829787234042553191489361 7}\ldots$ période = 46

R La constante de Champernowne est le nombre dont l'écriture décimale après la virgule énumère la suite croissante des entiers naturels :

$$C_{10} = 0,1234567891011121314151617 18\ldots$$

Il n'est pas rationnel : son écriture décimale est infinie et non périodique.

Définition 1.5 — $\mathbb{R}$ ensemble des nombres réels. est l'ensemble des nombres que nous connaissons.

Définition 1.6 Les nombres réels mais pas rationnels $\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$ sont dit *irrationnels*.

Proposition 1.2 — admis provisoirement. $\sqrt{2}$ est irrationnel : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

■ **Exemple 1.4** Il n'est pas trivial de justifier que des nombres réels comme π ou $\sqrt{5}$ sont irrationnels. Néanmoins, on peut *supposer* qu'un nombre est irrationnel lorsque son écriture décimale *semble infinie et non périodique* (explorer l'écriture décimale de π).

$\mathbb{N}$	nombres entiers positifs
$\mathbb{Z}$	nombres entiers positifs ou négatifs
$\mathbb{D}$	nombre décimaux, s'écrivent comme fraction décimale, écriture décimale finie.
$\mathbb{D} \cap \overline{\mathbb{Z}}$	nombres décimaux non entiers.
$\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$	rationnels et non décimaux : s'écrivent comme fraction d'entiers, leur écriture décimale est infinie et périodique.
$\mathbb{R} \cap \overline{\mathbb{Q}}$	des nomres irrationnels.

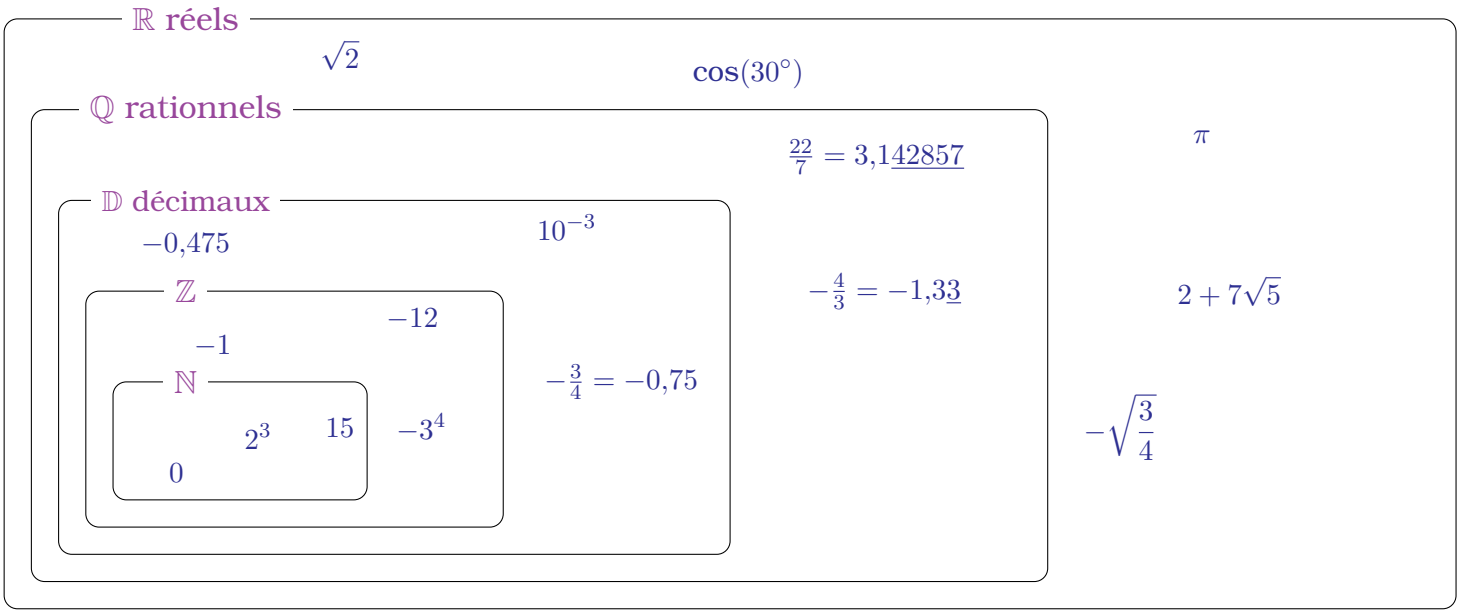


Figure 1.2 – $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

■ **Exemple 1.5** $\mathbb{R}$ être représenté par une droite graduée (figure 1.3).

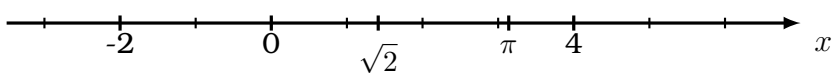


Figure 1.3 – Chaque nombre réel $x \in \mathbb{R}$ correspond à un unique point $M(x)$ de la droite graduée. Réciproquement, à chaque point de la droite graduée correspond un unique réel, appelé *abscisse* de ce point.

R Comme pour $\mathbb{N}^*$ et $\mathbb{Z}^*$, on pose $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. De manière générale, on peut écrire $\mathbb{R} \setminus \{-2; 4; 5\}$ pour désigner l'ensemble des nombres réels autre que -2, 4 et 5.

1.3 Valeur absolue et écart entre réels

Définition 1.7 Pour tout nombre $a \in \mathbb{R}$, la *valeur absolue* de a est la distance qui sépare le point d'abscisse a de l'origine d'abscisse 0 sur la droite graduée. On la note $|a|$:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geqslant 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Utilisation : L'écart entre deux réels a et $b \in \mathbb{R}$ est donnée par $|a-b| = |b-a|$.

Exemple 1.6

1. $|-5| =$ ..... $|15,2| =$ ..... $|2-5| =$ .....
2. $\left|-10^2\right| =$ ..... $\left|10^2\right| =$ ..... $\left|10^{-2}\right| =$ .....
3. $\left|\dfrac{2}{-3}\right| =$ ..... $\left|\sqrt{2}-1\right| =$ ..... $\left|\sqrt{2}-10\right| =$ .....

Exemple 1.7

1. Deux nombres opposés sont à égales distances de 0, ils ont la même valeur absolue : $|a| = |-a|$.
2. L'écart entre 5 et 2 est $|5-2| = |2-5| = 3$.
3. L'écart entre 4 et -2 est $|4-(-2)| = |4+2| = |6| = 6$.
4. $|x-5| = 1$ signifie « l'écart entre x et 5 est 1 ».
   On a $x = 6$ ou $x = 4$.
5. $|x-1| < 0{,}1$ signifie « l'écart entre x et 1 est inférieur à 0,1 ». On peut dire que $0{,}9 < x < 1{,}1$.
6. Vrai ou Faux ? $\left|\pi - \frac{22}{7}\right| \leqslant 2 \times 10^{-3}$.

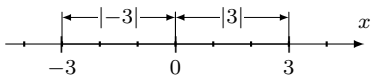


Figure 1.4 – $|-3| = |3| = 3$

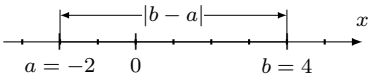


Figure 1.5 – L'écart entre 4 et -2.

Exemple 1.8 — Point Python.

Tester une égalité entre nombres flottants produit des résultats suprenants :

```
>>> 1/10 == 0.1
True
```

```
>>> 3.0 - 2.7 == 0.3
False
```

Nous constatons que le résultat de l'opération `3.0-2.7` n'est pas exactement `0.3`. En effet certaines valeurs de type `float` ne peuvent être qu'approchées :

```
>>> f'{0.3:.20f}'
'0.29999999999999998890'
```

```
>>> f'{3.0 - 2.7:.20f}'
'0.29999999999999982236'
```

Il est préférable de vérifier que l'écart entre deux nombres flottants est suffisamment petite :

```
>>> erreur = 0.000001 # erreur tolérée
>>> var = 3.0 - 2.7
```

```
>>> abs(var - 0.3) < erreur
True
```

1.4 Exercices

1.4.1 Exercices : diagrammes de Venn et opérations sur les ensembles

Exemple 1.9

- L'ensemble des diviseurs de 6 s'écrit $\{1;\ 2;\ 3;\ 6\}$.
- L'ensemble des entiers pairs positifs inférieurs ou égal à 10 s'écrit $\{2;\ 4;\ 6;\ 8;\ 10\}$

Exercice 1

Écrire les ensembles décrits :

1. Les entiers positifs impairs inférieurs ou égaux à 10.....
2. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 10.....
3. Les solutions de l'équation $(x-1)(x+2)=0$.....

Exemple 1.10 — définition par compréhension sous la forme { éléments | condition }.

- $\{x|x>0\}$ est l'ensemble des nombres strictement positifs. On peut dire que $5 \in \{x|x>0\}$.
- $\{x|x^2=4\}=\{-2;\ 2\}$. On peut dire que $-2 \in \{x|x^2=4\}$
- $\{2n|0 \leqslant n \leqslant 3\}=\{0;\ 2;\ 4;\ 6\}$

> Les symboles $\in$ et $\notin$ précisent si un élément appartient ou n'appartient pas à un ensemble.

Exercice 2

Compléter par $\in \notin$. Si $A=\{x|x \text{ diviseur de } 12\}$ et $B=\{x|x \text{ impair positif}\}$ alors :

1. $5 \ldots A$
2. $6 \ldots A$
3. $4 \ldots A$
4. $5 \ldots B$
5. $-1 \ldots B$
6. $6 \ldots B$

> On écrit $A \subset B$ ou $B \supset A$ lorsque « pour tout $x \in A$ on a $x \in B$ ».

Exemple 1.11

- $\{4;\ 1\} \subset \{1;\ 2;\ 4\}$
- $\{x|x \text{ multiple de } 3\} \supset \{x|x \text{ multiple de } 6\}$
- L'ensemble vide $\varnothing$ est inclus dans tout ensemble

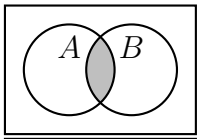
Exercice 3

Quels ensembles sont inclus dans $\{1;\ 2;\ 3;\ 6\}$?

(A) $\{1;\ 2;\ 3\}$
(B) $\{1;\ 2;\ 4\}$
(C) $\{3\}$
(D) $\varnothing$
(E) $\{x|x \text{ diviseur de } 3\}$
(F) $\{x|x \text{ diviseur de } 6\}$

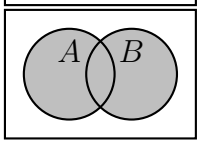
L'ensemble noté « $A \cap B$ » désigne *intersection* des ensembles A et B.

C'est l'ensemble des éléments appartenants à A **ET** appartenants à B.



L'ensemble noté « $A \cup B$ » désigne l'*union* des ensembles A et B.

C'est l'ensemble des éléments appartenants à A **OU** appartenants à B.



■ **Exemple 1.12**

1. Si $A = \{x | x \text{ diviseur de } 8\} = \{1;\ 2;\ 4;\ 8\}$ et $B = \{x | x \text{ diviseur de } 12\} = \{1;\ 2;\ 4;\ 6;\ 12\}$ alors : $A \cap B = \{1;\ 2;\ 4\}$ et $A \cup B = \{1;\ 2\ ;\ 4;\ 6;\ 8;\ 12\}$
2. $\{1;\ 2;\ 3;\ 6\} \cap \{1;\ 2;\ 4;\ 8\} = \{1;\ 2\}$ et $\{1;\ 2;\ 3;\ 6\} \cup \{1;\ 2;\ 4;\ 8\} = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8\}$

Exercice 4

1. Donner les intersections dans chaque cas :

$\{1;\ 2;\ 3;\ 4\} \cap \{2;\ 4;\ 6\} =$	$\{8;\ 4;\ 2\} \cap \{1;\ 2;\ 4\} =$ .....
$\{1;\ 2;\ 4;\ 8\} \cap \{1;\ 3;\ 9\} =$	$\{2;\ 4;\ 6\} \cap \{1;\ 3;\ 5\} =$ .....
$\{1;\ 2;\ 3;\ 6\} \cap \{2;\ 3\} =$	$\{x | 1 < x\} \cap \{x | x \leqslant 2\} =$ .....

2. Donner les unions dans chaque cas :

$\{3;\ 2;\ 1\} \cup \{1;\ 2;\ 4;\ 8\} =$ .....

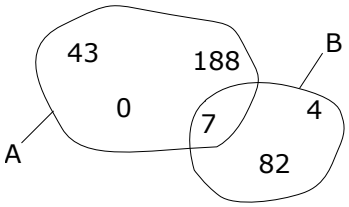
$\{1;\ 3;\ 9\} \cup \{1;\ 3;\ 5;\ 7;\ 9\} =$ .....

$\{x | 0 < x < 2\} \cup \{x | 1 < x\} =$ .....

Exercice 5

Compléter à l'aide de $\in$, $\ni$, $\notin$, $\not\ni$, $\subset$, $\supset$:

7 ..... A	$\{43; 7; 188\}$ ..... A	$\{7\}$ ..... B
B 0	A 4	B 43
43 ..... A	7 ..... B	B ..... $\{4; 7\}$



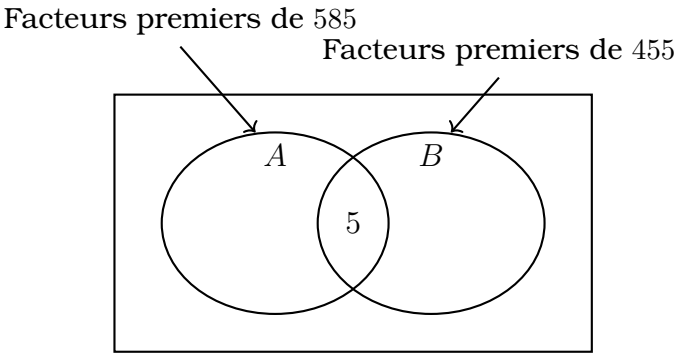
Les diagrammes de Venn nous permettent de représenter des ensembles ainsi que leurs éléments. L'univers noté Ω est l'ensemble de tous les éléments.

Exercice 6

Décomposer en facteurs premiers 585 et 455 puis compléter le diagramme de Venn :

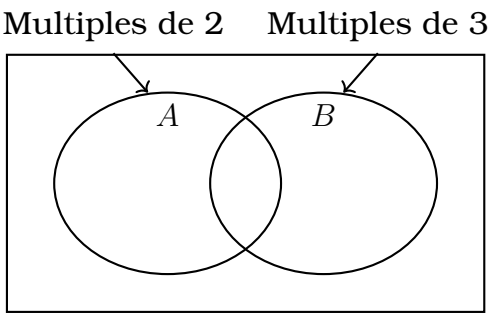
$A \cap B =$ .....

$A \cup B =$ .....



Exercice 7

Placer les éléments 750, 754, 755, 756, 758, 759 et 760 dans le diagramme de Venn et déterminer les ensembles :



$A =$ .....

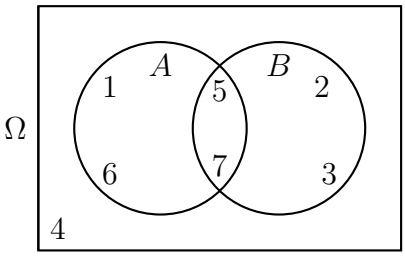
$B =$ .....

$A \cap B =$ .....

$A \cup B =$ .....

Exercice 8

Complète les ensembles suivants à partir du diagramme de Venn.



$A =$ .....

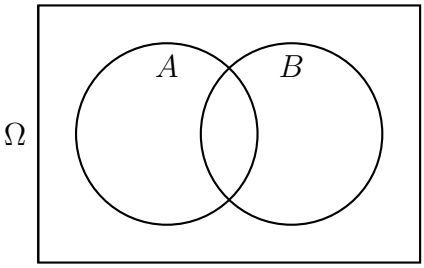
$B =$ .....

$A \cap B =$ .....

$A \cup B =$ .....

Exercice 9

Placer les nombres dans la bonne partie du diagramme de Venn



$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

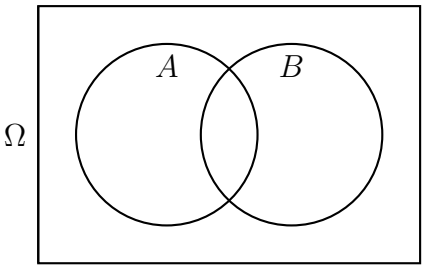
$A =$ les nombres sont premiers

$B =$ les nombres sont pairs

$A \cap B =$ ..... $A \cup B =$ .....

Exercice 10

Placer les nombres dans la bonne partie du diagramme de Venn



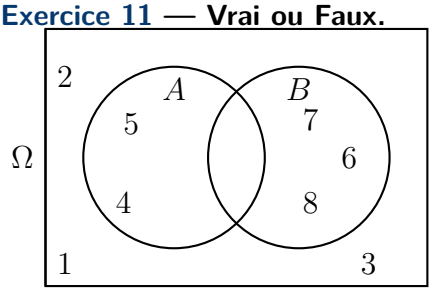
$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

$A =$ les nombres sont des carrés parfaits

$B =$ les nombres sont impairs

$A \cap B =$ ..... $A \cup B =$ .....

Exercice 11 — Vrai ou Faux.

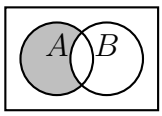


	Vrai	Faux
1/ $4 \in A$	☐	☐
2/ $5 \in B$	☐	☐
3/ $6 \in A \cup B$	☐	☐

	Vrai	Faux
1/ $A \cap B \supset \{5;\ 6\}$	☐	☐
2/ $\{5;\ 8\} \subset A \cup B$	☐	☐
3/ $A \cap B = \emptyset$	☐	☐

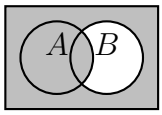
$\overline{A}$ est le complémentaire de A dans Ω. C'est l'ensemble des éléments de Ω qui ne sont pas dans A.

■ **Exemple 1.13**



« $A \cap \overline{B}$ » est l'ensemble des éléments qui sont dans A et pas dans B.

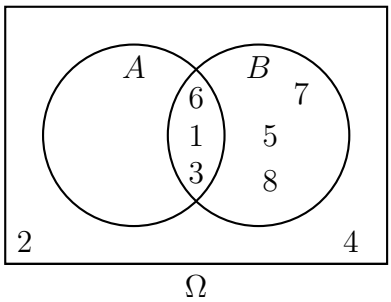
■ **Exemple 1.14**



« $A \cup \overline{B}$ » est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou ne sont pas dans B.

Exercice 12

Complète les ensembles suivants à partir du diagramme de Venn.



$\overline{A} =$ .....

$\overline{B} = \{$ .....

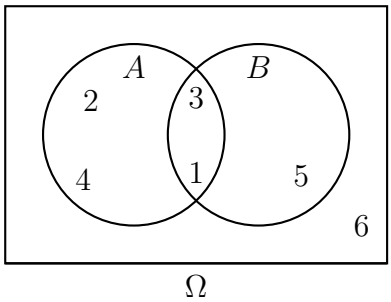
$A \cap \overline{B} =$ .....

$\overline{A} \cap B =$ .....

$\overline{A} \cap \overline{B} =$ .....

Exercice 13

Complète les ensembles suivants à partir du diagramme de Venn.



$\overline{A} =$ .....

$A \cup \overline{B} =$ .....

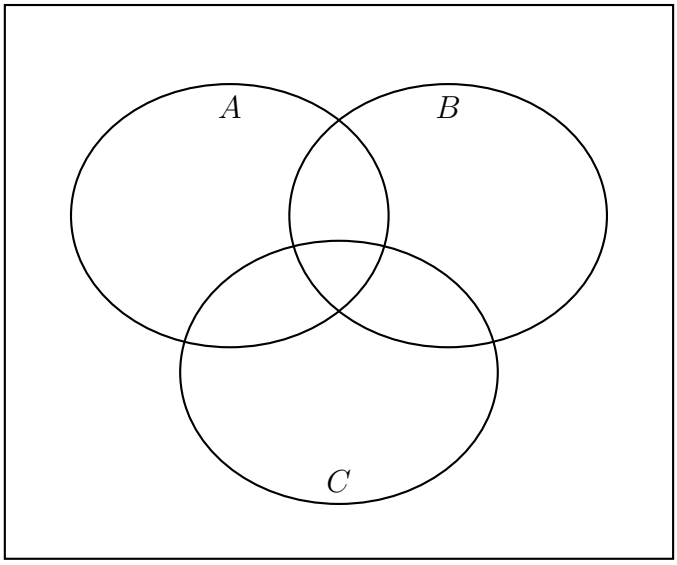
$\overline{A} \cup B =$ .....

$\overline{A} \cup \overline{B} =$ .....

$\overline{A \cap B} = \{$

Exercice 14 — raisonner.

Complète le diagramme de Venn à l'aide des informations suivantes :



$\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 20\}$

$A = \{3; 5; 7; 9\}$

$B = \{0; 4; 6\}$

$\overline{C} = \{1; 3; 4; 6; 9; 20\}$

$A \cap C = \{5; 7\}$

$A \cap B = \emptyset$

1.4.2 Exercices : réels, classification et opérations

■ **Exemple 1.15 — Organiser un calcul.** avec des fractions :

— On simplifie des **facteurs communs** : $\dfrac{5+3}{5+7} = \dfrac{8}{12} = \dfrac{4\times 2}{4\times 3} = \dfrac{2}{3}$

— On multiplie deux fractions en multiplicant les numérateurs et les dénominateurs :
$\dfrac{9}{4}\times\dfrac{10}{21} = \dfrac{9\times 10}{4\times 21} = \dfrac{90}{84} = \dfrac{30}{28}$

— On ajoute deux fractions en ramenant au même dénominateur :
$\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{7} = \dfrac{3\times 7}{4\times 7} - \dfrac{2\times 4}{7\times 4} = \dfrac{21-8}{28} = \dfrac{13}{28}$

— En l'absence de parenthèses, attention aux priorités :
$\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{5} = \dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{5} = \dfrac{19}{15}$

Exercice 15 — ☒.

Simplifier en montrant les étapes chaque expression sous forme d'une fraction irréductible :

1. $\dfrac{91}{21}$
2. $\dfrac{3}{2}\times 13$
3. $\dfrac{2}{3}\times\dfrac{5}{6}$
4. $\dfrac{7}{4}+\dfrac{2}{5}$
5. $\dfrac{5}{4}+\dfrac{13}{12}$
6. $5-\dfrac{4}{9}$
7. $\dfrac{1}{32}-\dfrac{3}{4}$
8. $\dfrac{7}{6}-\dfrac{1}{6}\times\dfrac{9}{5}$

Exercice 16

Compléter par $\in$, $\notin$ et $\ni$:

1. $245\ldots\mathbb{N}$
2. $-3^2\ldots\mathbb{N}$
3. $\frac{3}{15}\ldots\mathbb{N}$
4. $\frac{15}{3}\ldots\mathbb{Z}$
5. $0\ldots\mathbb{N}^*$
6. $-5\ldots\mathbb{Z}$
7. $4{,}3\ldots\mathbb{Q}\cap\mathbb{D}$
8. $\dfrac{-12}{7}\ldots\mathbb{N}\cup\mathbb{Q}$

Exercice 17

Pour chaque nombre x, justifier l'appartenance à $\mathbb{D}$ et donner l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur.

x	**justification $x\in\mathbb{D}$ au sens de la définition 1.3**	**écriture scientifique**	**ordre de grandeur**
0,042 5			
470,84			
637,8			
97,65			
0,001 52			
10,42			
0,948 7			
$\frac{7}{2{,}5} = 2{,}8$			

Exercice 18 Simplifier les expressions pour justifier l'appartenance à $\mathbb{Q}$. Préciser le plus petit ensemble auquel chacune appartient

x	**justification de** $x \in \mathbb{Q}$	**écriture décimale**	**classification**
$\frac{3\pi}{5\pi} =$	$\frac{3}{5}$ fraction irréductible	$3 \div 5 = 0{,}6$ (finie)	$\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
$\frac{1}{9}$	fraction irréductible	$1 \div 9 = 0{,}\underline{1}\ldots$ (périodique)	$\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$
10^{-1}			
7^{-1}			
$\frac{5}{4} + \frac{7}{4} =$	$\frac{5+7}{4} =$		
$5 - \frac{4}{9}$			
$\frac{12}{5} \times \frac{1}{9}$			
$\frac{5}{4} + \frac{13}{12} =$	$\frac{5\times}{4\times} + \frac{13}{12} =$		
$\frac{8}{3} - \frac{11}{12}$			
$\frac{2}{3} - \frac{7}{3} \times \frac{9}{12}$			

■ **Exemple 1.16 — Exprimer comme fraction irréductible un réel donné par son écriture décimale périodique.**

$a = 0,\underline{7} = 0{,}777\ldots = \frac{7}{9}$

$b = 0,\underline{32} = 0{,}323\ 232\ldots = \frac{32}{99}$

$c = 0,\underline{371} = 0{,}371\ 371\ 371\ldots = \frac{371}{999}$

$d = 1,4\underline{32} = 1{,}432\ 323\ 2\ldots$

$= 1,4 + 0{,}032\ 323\ 2\ldots$

$= 1,4 + \frac{1}{10} \times \frac{32}{99} = \frac{709}{495}$

Exercice 19 Exprimer comme fraction irréductible les réels suivants :

1. $0,\underline{45} = 0{,}454\ 545\ldots$
2. $0,\underline{5} = 0{,}555\ldots$
3. $0,\underline{14} = 0{,}141\ 414\ldots$
4. $0,\underline{152} = 0{,}152\ 152\ 152\ldots$
5. $5,\underline{41} = 5{,}414\ 141\ldots$
6. $1,2\underline{76} = 1{,}276\ 767\ 6\ldots$

Définition 1.8 Si $a \leqslant x \leqslant b$ avec a et $b \in \mathbb{D}$ et $b - a = 10^{-n}$ alors $a \leqslant x \leqslant b$ est un encadrement décimal à 10^{-n} près du réel x.

■ **Exemple 1.17** $\pi \approx 3.1416$; $3{,}141 \leqslant \pi \leqslant 3{,}142$ est un encadrement décimal à $3,142 - 3,141 = 0,001 = 10^{-3}$ près.

Exercice 20 À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement décimal à la précision demandée :

1. π à 10^{-5} près
2. $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près
3. $\frac{22}{7}$ à 10^{-2} près
4. $\cos(35°)$ à 10^{-3} près

Exercice 21 Cochez les cases auxquels chaque nombre appartient :

	N	Z	D	Q	R
1/ 2,25	☐	☐	☐	☐	☐
2/ $\frac{19}{25}$	☐	☐	☐	☐	☐
3/ $-\frac{4}{3}$	☐	☐	☐	☐	☐
4/ $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$	☐	☐	☐	☐	☐
5/ $\frac{6-(-5)+1}{(-8)/2}$	☐	☐	☐	☐	☐
6/ $1+2\sqrt{3}$	☐	☐	☐	☐	☐
7/ $\sqrt{25}-2\sqrt{4}$	☐	☐	☐	☐	☐
8/ $3-\sqrt{-4+5\times 8}$	☐	☐	☐	☐	☐
9/ $2{,}3\times 10^{-12}$	☐	☐	☐	☐	☐
10/ $\frac{\sqrt{10}}{100}$	☐	☐	☐	☐	☐
11/ $\frac{15\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$	☐	☐	☐	☐	☐
12/ $\left(\sqrt{5}\right)^2$	☐	☐	☐	☐	☐

Exercice 22 — Vrai ou Faux ?.

Si faux, donner un contre-exemple à l'aide de l'exercice 21.

	Vrai	Faux
1/ Un nombre décimal ne peut jamais être un nombre entier.	☐	☐
2/ Un nombre décimal est toujours un rationnel.	☐	☐
3/ Un nombre irrationnel peut être un entier.	☐	☐
4/ Un nombre entier relatif est toujours un décimal.	☐	☐
5/ Le produit de deux nombres décimaux est toujours un décimal.	☐	☐
6/ Le quotient de deux nombres décimaux est toujours un décimal.	☐	☐
7/ Le quotient de deux nombres décimaux peut être un décimal.	☐	☐
8/ Le produit de deux nombres rationnels est toujours un rationnel.	☐	☐
9/ Le produit de deux nombres irrationnels est toujours un irrationnel.	☐	☐
10/ Le quotient de deux nombres irrationnels peut être un entier.	☐	☐

1.4.3 Exercices : valeur absolue

■ **Exemple 1.18** Simplifier les expressions suivantes

$A = |3-10|$
$= |-7|$
$= -(-7)$ $\quad -7<0$
$= 7$

$B = |3(-6)|$
$= |-18|$
$= -(-18)$
$= 18$

$C = 2|-1+\sqrt{2}|$
$= 2|\sqrt{2}-1|$
$= 3(\sqrt{2}-1)$ $\quad \sqrt{2}-1>0$
$= 3\sqrt{2}-3$

$D = 3|-5+\sqrt{10}|$
$= 3|\sqrt{10}-5|$
$= 3(-1)(\sqrt{10}-5)$ $\quad \sqrt{10}-5<0$
$= 3(5-\sqrt{10})$

Exercice 23 — ☒, À vous. Simplifier les expressions suivantes :

$|4-15| =$ .....
$-3|6-12| =$ .....
$|(-7)(-4)| =$ .....
$|15+26| =$ .....
$7|3(-4)| =$ .....
$-|15-46| =$ .....
$|3(-4)| + |2(-18)| =$ .....
$-3|26-12| =$ .....
$|5-4| - |-6| =$ .....

$|3| + 2|-10| =$ .....
$|-2+(-4\times 2)| =$ .....
$-2|1+4| =$ .....
$||-6| - |-4|| =$ .....
$\dfrac{-1}{|-1|} =$ .....
$-1-|1-|-1|| =$ .....
$\left|\dfrac{7-12}{12-7}\right| =$ .....
$\left|\sqrt{5}-5\right| =$ .....
$|10-\pi| =$ .....

Exercice 24 — Vrai ou faux ?.

	Vrai	Faux
1/ $\lvert -5\rvert = 5$	☐	☐
2/ $\lvert 8\rvert = 8$	☐	☐
3/ $\lvert 3-5\rvert = -2$	☐	☐
4/ $\lvert -7-5\rvert = 2$	☐	☐
5/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert 3+5\rvert$	☐	☐
6/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert -5-3\rvert$	☐	☐
7/ $\lvert 7-5\rvert = \lvert 5-7\rvert$	☐	☐
8/ $\lvert -7-5\rvert = \lvert 7+5\rvert$	☐	☐
9/ $\left\lvert \frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right\rvert = \frac{1}{3}$	☐	☐
10/ $\left\lvert \frac{-4}{7}\right\rvert = \frac{4}{7}$	☐	☐

	Vrai	Faux
1/ $\left\lvert -\sqrt{2}\right\rvert = 1{,}414\ 213$	☐	☐
2/ $\lvert \pi-3\rvert = \pi-3$	☐	☐
3/ $\left\lvert \sqrt{3}-1\right\rvert = -(1-\sqrt{3})$	☐	☐
4/ $\left\lvert \sqrt{3}-2\right\rvert = -(2-\sqrt{3})$	☐	☐
5/ $\left\lvert \sqrt{5}-2\right\rvert = 1-\sqrt{5}$	☐	☐
6/ $\left\lvert 10^5\right\rvert = 10^5$	☐	☐
7/ $\left\lvert 10^{-3}\right\rvert = 10^3$	☐	☐
8/ $\left\lvert -10^{-3}\right\rvert = 10^3$	☐	☐
9/ $\left\lvert 10^3-10^4\right\rvert = 10^3+10^4$	☐	☐
10/ $\left\lvert 10^3-10^{-4}\right\rvert = 10^3-10^{-4}$	☐	☐

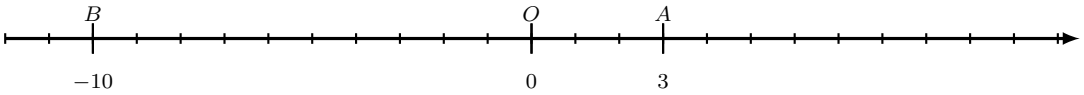
Exercice 25 — valeur absolue pour mesurer l'écart.

Entourer les égalités qui correspondent à l'énoncé. Plusieurs réponses sont possibles.

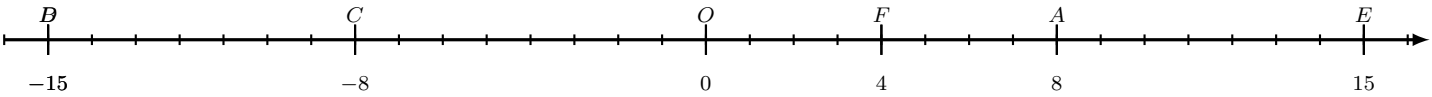
1/ L'écart entre 3 et 2 vaut...	$\lvert 2-3\rvert$	$\lvert 3-2\rvert$	$\lvert 3+2\rvert$
2/ L'écart entre 3 et -2 vaut...	$\lvert -2-3\rvert$	$\lvert 3-2\rvert$	$\lvert 3+2\rvert$
3/ L'écart entre -2 et -5 vaut...	$\lvert -2-5\rvert$	$\lvert -2+5\rvert$	$\lvert -5+2\rvert$
4/ L'écart entre x et 5 vaut ...	$\lvert -x+5\rvert$	$\lvert x-5\rvert$	$\lvert x+5\rvert$
5/ L'écart entre x et -1 vaut ...	$\lvert -x-1\rvert$	$\lvert x-1\rvert$	$\lvert x+1\rvert$
6/ L'écart entre x et 3 vaut 1	$\lvert x+3\rvert=1$	$\lvert x-3\rvert=1$	$\lvert -x+3\rvert=1$
7/ L'écart entre x et -2 vaut 1	$\lvert x+2\rvert=1$	$\lvert x-2\rvert=1$	$\lvert x+1\rvert=-2$

Exercice 26

1. Soit le point M d'abscisse x sur la droite graduée d'origine O ci-dessous. Donner l'expression des distances MB et CM à l'aide d'une valeur absolue :



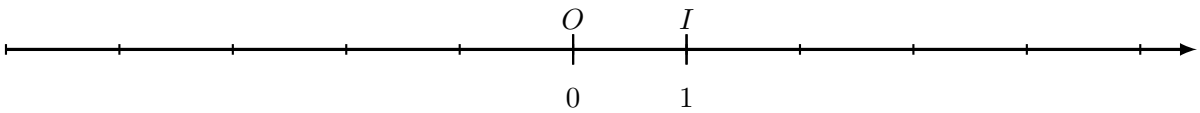
2. Soit le point M d'abscisse x sur la droite graduée d'origine O ci-dessous. Associer les valeurs



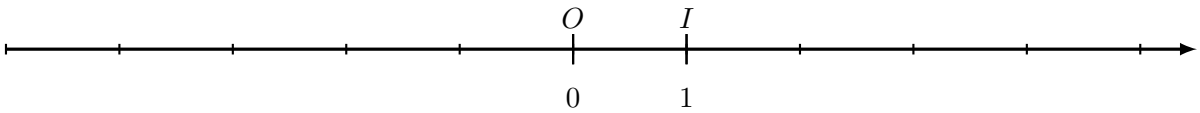
absolues aux distances auxquelles elles correspondent :

MD $\quad ME$ $\quad CM$ AM $\quad MB$ $\quad MF$	$\lvert -x-15\rvert$ $\quad \lvert -x+4\rvert$ $\quad \lvert 8-x\rvert$ $\lvert -8-x\rvert$ $\quad \lvert -15+x\rvert$ $\quad \lvert -4-x\rvert$

3. Colorier les points de la droite graduée pour lequels l'abscisse x vérifie $\lvert x-3.5\rvert \leqslant 1$:



Colorier les points de la droite graduée pour lequels l'abscisse x vérifie $\lvert x+2\rvert \geqslant 1.5$:



1.5 Compléments

Axiome 1.3 — Principe des tiroirs. Si n chaussettes sont rangées dans m tiroirs, et si $m < n$, alors il y a un tiroir qui contient au moins deux chaussettes.

R Quelques explications de la périodicité de l'écriture décimale de nombres dans $\mathbb{Q} \cap \overline{\mathbb{D}}$

2 5 4 0 5 0 1 0 3 0 2 0 6 0 4 0 5 0 1 0 3 | 7 3,5 7 1 4 2 8 5 7 1	Dans l'algorithme de division décimale, les restent possibles sont $\{0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6\}$. On constate une répétition des décimales avec un retour à 5. $\frac{25}{7} = 25 \div 7 = 3{,}\underline{571428}\ldots$
3 3 0 0 | 5 0,6	Dans l'algorithme de division décimale, les restent possibles sont $\{0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4\}$. On constate que l'algorithme s'arrête avec un reste qui est nul. $\frac{3}{5} = 3 \div 5 = 0{,}6$.
3 3 0 4 0 1 0 0 9 0 1 2 0 3 0 4 0 1 0 | 1 3 0,2 3 0 7 6 9 2 3	Dans l'algorithme de division décimale, les restent possibles sont $\{0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8;\ 9;\ 10;\ 11;\ 12\}$. On constate que l'algorithme se repète avec un retour à un reste 2. $\frac{3}{13} = 3 \div 13 = 0{,}\underline{230769}\ldots$

1.6 Exercices : solutions et éléments de réponse

solution de l'exercice 1. ■

solution de l'exercice 2. ■

solution de l'exercice 3. ■

solution de l'exercice 4. ■

solution de l'exercice 5. ■

solution de l'exercice 6. ■

solution de l'exercice 7. ■

solution de l'exercice 8. ■

solution de l'exercice 9. ■

solution de l'exercice 10. ■

solution de l'exercice 11. ■

solution de l'exercice 12. ■

solution de l'exercice 13. ■

solution de l'exercice 13. ■

solution de l'exercice 14. ■

solution de l'exercice 15. ■

solution de l'exercice 16. ■

solution de l'exercice 17. ■

solution de l'exercice 18. ■

solution de l'exercice 19. ■

solution de l'exercice 20. ■

solution de l'exercice 21. ■

solution de l'exercice 22. ■

solution de l'exercice 23 . ■

solution de l'exercice 24 .

	Vrai	Faux
1/ $\lvert -5\rvert = 5$	☒	☐
2/ $\lvert 8\rvert = 8$	☒	☐
3/ $\lvert 3-5\rvert = -2$	☐	☒
4/ $\lvert -7-5\rvert = 2$	☐	☒
5/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert 3+5\rvert$	☐	☒
6/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert -5-3\rvert$	☐	☒
7/ $\lvert 7-5\rvert = \lvert 5-7\rvert$	☒	☐
8/ $\lvert -7-5\rvert = \lvert 7+5\rvert$	☒	☐
9/ $\lvert \frac{1}{6}-\frac{1}{2}\rvert = \frac{1}{3}$	☒	☐
10/ $\lvert \frac{-4}{7}\rvert = \frac{4}{7}$	☒	☐

	Vrai	Faux
1/ $\lvert -\sqrt{2}\rvert = 1{,}414\ 213$	☐	☒
2/ $\lvert \pi-3\rvert = \pi-3$	☒	☐
3/ $\lvert \sqrt{3}-1\rvert = -(1-\sqrt{3})$	☒	☐
4/ $\lvert \sqrt{3}-2\rvert = -(2-\sqrt{3})$	☐	☒
5/ $\lvert \sqrt{5}-2\rvert = 1-\sqrt{5}$	☐	☒
6/ $\lvert 10^5\rvert = 10^5$	☒	☐
7/ $\lvert 10^{-3}\rvert = 10^3$	☐	☒
8/ $\lvert -10^{-3}\rvert = 10^3$	☐	☒
9/ $\lvert 10^3-10^4\rvert = 10^3+10^4$	☐	☒
10/ $\lvert 10^3-10^{-4}\rvert = 10^3-10^{-4}$	☒	☐

■

solution de l'exercice 25 . ■

solution de l'exercice 26 . ■